Escopo do Projecto: TabGis — Gestão e Visualização de Redes de Utilities

Nome da solução: TabGis **Contexto académico:** Projecto de doutoramento em Geoprocessamento com IA (GeoUtil) **Estado operacional detalhado:** `docs/mds/CONTEXT_STATE.md` **Código-fonte (Git):** `https://github.com/wesleyspo/TabGis.git` — marco V0 assinalado pela *tag* `v0.1.0` (ver também `VERSION` na raiz).

---

1. Objectivos do Sistema

Desenvolver uma plataforma Web para gestão de activos de **utilities** (redes técnicas genéricas: energia, telecomunicações, águas, gás, etc.) com foco em:

- **Versionamento bi-temporal** — diferenciação entre instâncias reais e históricas
- **Topologia de rede** — modelação e validação de conectividade em PostGIS
- **Ligação esquemático mapa** — cada elemento do esquemático tem metadado obrigatório **"Ir para o Mapa"**

---

2. Arquitectura de Software e Dados

Componente	Tecnologia	Função
Base de dados espacial	PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3	**landbase**, **config**, **security**, **audit**, **operations** (equipas, ordens, deslocamentos, rotas; ver `infra/sql/03_operations_schema.sql`)
Servidor de mapas	GeoServer (oscarfonts)	Publicação WMS/WFS a partir do PostGIS (`landbase`)
Servidor de tiles raster	TileServer GL (maptiler)	MBTiles satélite offline
Proxy / frontend	nginx:alpine	Serve `frontend/`, proxy `/geoserver`, `/tiles` e `/api`
API de configuração / i18n	Node.js (Express) em `backend/`	`GET /api/translations/:lang` → `config.translation` no PostGIS
Logs / eventos	MongoDB	`event_report`, histórico de BOTs (uso futuro)
Orquestração	Docker Compose (`infra/docker-compose.yml`)	Stack local reprodutível

A IA (Ollama) para consulta em linguagem natural está prevista numa fase posterior à estabilização dos dados.

---

3. Requisitos Funcionais

3.1 Mapa geográfico

- Basemap offline: limites IBGE (UF + municípios) + vias OSM, publicados via GeoServer WMS
- Recorte **municípios-alvo** (24), **bairros-alvo**, **vias-alvo** com estilos SLD versionados (`infra/geoserver/styles/`)
- Satélite offline: MBTiles raster (capital SP, zoom 10–17) servidos por TileServer GL
- Satélite online: tiles XYZ Esri (requer Internet)

- **Busca** (não «filtro» de painel tabular): município e bairro via WFS (GeoServer)
- Identificação de feições ao clique (GetFeatureInfo WMS)
- Vista inicial calibrada por **inset** (tela cheia vs. mapa com painel 50%); botão Inicial reproduz a mesma lógica do primeiro carregamento

3.2 Esquemático (fase futura)

- Vista lógica/sequencial da rede
- Cada elemento deve permitir navegação para a posição geográfica correspondente no mapa

3.3 Versionamento bi-temporal (fase futura)

- Separação entre estado real (actual) e estados históricos
- Persistência em PostGIS com campos de validade temporal

3.4 IA / Consulta em linguagem natural (fase futura)

- Interface Ollama sobre os dados da rede para suporte à decisão operacional

---

4. Incremento actual: Basemap offline (POC operacional)

4.1 Componentes entregues

Componente	Estado	Detalhe
Limites IBGE (UF + municípios SP)	Operacional	`landbase.uf_sp`, `landbase.municipios_sp` → GeoServer
Vias OSM (estado SP)	Operacional	`landbase.vias_sp` com estilos por zoom
Municípios-alvo (24 RMSP)	Operacional	`landbase.municipios_alvo_sp` → GeoServer
Bairros municípios-alvo	Operacional	`landbase.bairros_alvo_sp` → GeoServer
Vias municípios-alvo	Operacional	`landbase.vias_alvo_sp` → GeoServer
Satélite online (Esri XYZ)	Operacional	Requer Internet
Satélite offline MBTiles	Operacional	Zoom 10–17 (~3 GB), capital SP
Frontend web	Operacional	`http://homeserver:8088/`

4.2 Recorte operacional prioritário

24 municípios-alvo (capital e entorno metropolitano ampliado) — ver lista completa em `docs/mds/CONTEXT_STATE.md`.

Scripts: `infra/scripts/setup_municipios_alvo_sp.sh`

4.3 Interface de visualização (frontend)

Princípios de UX estabelecidos:

- **Design-system dark:** topbar e painel esquerdo (split-screen 50/50) `#0f172a`, tokens CSS centralizados, tipografia Inter
- **Topbar única (60px):** esquerda TabGis + Início + Operação; centro camada de títulos **Mapa** (tela cheia) ou **Centro de Controle | Mapa** (vista dividida); direita Busca, Camadas, estado (`#status`), configurações
- **Operação:** guias OMS → MWM → DMS → IND → SMT → ESQ → TMP → AUD; primeira guia OMS; cabeçalho compacto (guias + fechar); mocks alinhados a `operations.*` (ESQ consome `schematic.*` + REST)
- **Controlos:** toggles CSS, `<details>` para Busca/Camadas, checkboxes e *pills* por camada

- **Modal de Traduções:** idioma EN/PT/ES/IT + grelha de chaves (espelho parcial de `config.translation`)
- **i18n:** `data-i18n` + API; ver `infra/sql/02_populate_translations.sql` e `docs/mds/CONTEXT_STATE.md`
- **Feedback padronizado:** mensagens de erro no padrão `"Falha em [X]. [Remediação] (ver docs/mds/DEPLOY_POC.md)."` na barra de estado da topbar
- **Código:** blocos principais comentados em `main.js`

4.4 Centro de controlo operacional (POC)

Aspecto	Detalhe
Persistência	Schema `operations`: `team`, `work_order`, `team_order_displacement`, `team_route`
Auditoria	`audit.operations_row_archive` + triggers `BEFORE DELETE` — JSON da linha antes de eliminar
UI	Mocks até existir API; política: sem `DELETE` em `operations` sem arquivo

4.5 Documentação operacional

Documento	Conteúdo
`docs/mds/CONTEXT_STATE.md`	Stack, frontend detalhado, SQL, SLD, zoom, i18n
`docs/mds/DEPLOY_POC.md`	Deploy, ordem SQL, estilos GeoServer
`docs/mds/RUNBOOK_BASEMAP_SP_ESTADO.md`	Pipeline landbase SP estado
`docs/mds/RUNBOOK_BASEMAP_SP.md`	Pipeline SP Centro (legado)
`frontend/README.md`	Cliente web

---

5. Princípios de governança

- **Open source:** apenas ferramentas e dados de licença aberta no pipeline
- **Desacoplamento:** landbase e rede de utilities são independentes — trocar área geográfica não exige reescrita do modelo de rede
- **Rastreabilidade de erros:** qualquer falha visível ao utilizador inclui instrução de remediação e referência ao runbook, tanto no frontend como nos scripts shell
- **Credenciais:** valores de POC definidos no `infra/docker-compose.yml`; rever antes de qualquer exposição pública

---

6. Próximos passos (roadmap)

#	Tarefa	Prioridade
1	Upgrade satélite MBTiles ZMAX=17 (1,2 m/px, ~3,5 h geração)	Concluído
2	Interface split-screen + topbar com títulos Mapa / Centro de Controle + Busca	Concluído (POC)
3	Schema `operations` + arquivo obrigatório pré-DELETE	Concluído (SQL); API pendente
4	Modelagem da topologia de rede em PostGIS (schema dedicado)	Alta
5	APIs REST para `operations`, rotas 48h, edição e logs MongoDB	Média

#	Tarefa	Prioridade
6	Vista esquemática com ligação “Ir para o Mapa”	Média
7	Integração IA (Ollama) para consulta sobre a rede	Baixa (fase posterior)
8	Endurecimento de segurança (TLS, credenciais, reverse proxy público)	Fora do âmbito POC